FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Köln

Seminararbeit

im Studiengang KI & Business Analytics

zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M. Sc.)

über das Thema

Versionierung von Datenmodellen

von

Florian Stevener

Betreuer	Prof. Dr.-Ing. Peter Steininger
Matrikelnummer	839237
Abgabedatum	29.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis III

Quelltexte IV

1 Einleitung 1

1.1 Relevanz und Problemstellung 1

1.2 Zielsetzung 1

1.3 Gang der Untersuchung 1

2 Fachliche Grundlagen 2

2.1 Asset Management 2

2.2 Marktregime 2

2.3 Schema-Evolution 2

2.4 Schema-Versionierung 3

3 Methoden der Schema-Versionierung 4

3.1 Dimensionen der Schema-Versionierung 5

3.1.1 Partielle und vollständige Schema-Versionierung 5

3.1.2 Temporale Schema-Versionierung 7

3.1.3 Speicherkonzept 14

3.1.4 Interaktion zwischen Instanz und Schema 16

3.2 DBMS Support und Tooling 20

3.3 Ausblick 22

Literaturverzeichnis 24

Abbildungsverzeichnis

1 Zustand nach der Schema-Evolution 3
2 Zustand nach der Schema-Versionierung 5
3 Partielle Schema-Versionierung 6
4 Vollständige Schema-Versionierung 7
5 Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierung 10
6 Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung 11
7 Bitemporale Schema-Versionierung 13
8 Multi-Pool-Speicherung 14
9 Single-Pool-Speicherung 15
10 Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown* 18
11 Synchrones Management 19
12 Asynchrones Management 20
13 Testpyramide 22

Quelltexte

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Problemstellung

Statische Investmentportfolios können nur begrenzt auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Gerade in Stressphasen verändern sich Renditen, Risiken und Korrelationen zwischen Anlageklassen, wodurch bestehende Diversifikationsannahmen an Wirkung verlieren können. Für institutionelle Investoren entsteht daraus die Herausforderung, solche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und in die Portfolioallokation einzubeziehen.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption eines KI-basierten Systems zur Erkennung von Marktregimen als quantitative Entscheidungsunterstützung für die Portfolioallokation. Die Arbeit ist unternehmensunabhängig und konzeptionell ausgerichtet. Adressaten sind insbesondere institutionelle Investoren mit Multi-Asset-Portfolios und aktivem Allokationsmandat, beispielsweise Asset Manager, Pensionsfonds, Hedgefonds oder Family Offices. Der Anwendungsfall wird auf den US-Kapitalmarkt begrenzt. Im Mittelpunkt steht nicht die Automatisierung der Anlageentscheidung, sondern die Frage, wie Marktregime datenbasiert erkannt, technisch operationalisiert und hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Nutzens bewertet werden können.

1.3 Gang der Untersuchung

Kapitel 2 erläutert die fachlichen Grundlagen zu Asset Management, Marktregimen und quantitativer Regimeerkennung. Kapitel 3 entwickelt das Lösungskonzept entlang der vier Phasen des Business-Analytics-Prozesses nach Seiter: Framing, Allocation, Analytics und Preparation. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt mögliche Weiterentwicklungen auf.

2 Fachliche Grundlagen

2.1 Asset Management

Asset Management bezeichnet die professionelle Verwaltung von Vermögen im Auftrag Dritter. Kernaufgabe ist die Allokation des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, um unter Berücksichtigung der Risikotoleranz eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite zu erzielen [1, S. 2–4].

2.2 Marktregime

Kapitalmärkte durchlaufen unterschiedliche, über längere Zeiträume stabile Zustände, sogenannte Marktregime [2, S. 313–314]. Vereinfacht lassen sich ein normales Regime mit steigenden Kursen und moderater Volatilität (*Risk-On*) sowie ein Bärenmarkt-Regime mit fallenden Kursen und hoher Volatilität (*Risk-Off*) unterscheiden [3, S. 1139].

Für die Portfolioallokation ist diese Unterscheidung relevant, da sich Renditen, Risiken und Korrelationen zwischen den Regimen verändern. Aktienmärkte korrelieren in Bärenmärkten stärker miteinander, wodurch der Diversifikationsnutzen gerade in Stressphasen sinkt [3, S. 1137]. Vermögenswerte, die sich unter normalen Bedingungen unabhängig entwickeln, können so gleichzeitig Verluste erleiden [4, S. 19].

Eine statische Allokation bleibt daher ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Marktregimen. Ang und Bekaert beziffern den wirtschaftlichen Nachteil einer statischen gegenüber einer regimeabhängigen Allokation auf rund 2,7 % des Anfangsvermögens [3, S. 1182].

2.3 Schema-Evolution

Schema-Evolution bezeichnet die Änderung des Schemas einer bestehenden Datenbank, wobei die bereits gespeicherten Daten durch geeignete Migrationsoperationen an das neue Schema angepasst werden. Sie grenzt sich von der Schemamodifikation dadurch ab, dass die bestehenden Daten erhalten bleiben und in das neue Schema überführt werden, anstatt

sie zu verwerfen. Dennoch kann es im Rahmen der Schema-Evolution, beispielsweise bei der Entfernung von Attributen oder der Änderung von Datentypen, zu einem teilweisen Informationsverlust kommen. Auch die Kompatibilität des neuen Schemas mit Anwendungen, die auf Basis des alten Schemas entwickelt wurden, ist durch Schema-Evolution nicht garantiert (vgl. RODDICK 1995, S. 384; DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S.250; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024a, S. 2430001-7 f.).

Abbildung 1 zeigt das aus den DDL-Statements in Quelltext **??** resultierende Schema bei einem DBMS, das Schema-Evolution unterstützt. Die ursprüngliche Schemaversion SV_1 wird verworfen und vollständig durch die neue Schemaversion SV_2 ersetzt. Ebenso wird die bestehende Instanz I_1 vollständig durch die neue Instanz I_2 ersetzt. Die Daten der Attribute *NAME* und *CITY* werden auf Basis von I_1 in die Instanz I_2 der neuen Schemaversion SV_2 übernommen. Die Informationen des Attributes *ADDRESS* gehen hingegen verloren, da dieses kein Bestandteil der Schemaversion SV_2 ist. Für das neu eingeführte Attribut *PHONE* liegen zunächst keine Werte vor, sodass die entsprechenden Tupel mit NULL-Werten belegt werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024a, S. 2430001-7 f.).

SV_2

EMPLOYEE (NAME, CITY, PHONE)

I_2

NAME	CITY	PHONE
Brown	London	*Null*
Rossi	Rome	*Null*

Abbildung 1: Zustand nach der Schema-Evolution
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 251

2.4 Schema-Versionierung

Schema-Versionierung bezeichnet die Fähigkeit eines Datenbanksystems, verschiedene Zustände eines Schemas über die Zeit hinweg zu verwalten und zugänglich zu machen. Dabei werden Änderungen am Schema historisch gespeichert, sodass frühere und aktuelle Versionen weiterhin genutzt werden können (nach RODDICK 1995, S. 384). Im Unterschied zur Schema-Evolution wird das bestehende Schema nicht ersetzt, sondern durch

eine zusätzliche Schemaversion ergänzt. Folglich können mehrere Schemaversionen parallel im DBMS zur Laufzeit existieren. Ein wesentliches Merkmal ist zudem die Möglichkeit, Daten sowohl über aktuelle als auch historische Schemata abzurufen. Das ermöglicht Anwendungen auf jene Schemaversion zuzugreifen, für die sie entwickelt wurden, wodurch ihre Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Neue Daten werden dabei in der Regel nach der aktuellen Schemaversion gespeichert. Ein zentrales Ziel der Schema-Versionierung ist es, Informationsverlust zu vermeiden und den Betrieb bestehender Anwendungen weiterhin zu gewährleisten (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-2 f. u. S. 2430002-5 ff.).

Schema-Versionierung ist komplexer als die reine Schema-Evolution, da sämtliche Schemaversionen innerhalb eines DBMS gemeinsam mit den zugehörigen Instanzen und abhängigen Komponenten koexistieren und konsistent betrieben werden müssen (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-14).

Abbildung 2 zeigt das aus den DDL-Statements in Quelltext **??** resultierende Schema bei einem DBMS, das Schema-Versionierung unterstützt. Im Gegensatz zur Schema-Evolution koexistiert die neue Schemaversion SV_2 mit der ursprünglichen Schemaversion SV_1 innerhalb des DBMS. Dies wird unter anderem durch die beiden Einträge im Systemkatalog deutlich. Die Instanz I_1 der Schemaversion SV_1 bleibt vollständig erhalten. Für SV_2 werden die Daten analog zur Schema-Evolution an die neue Schemastruktur angepasst, sodass die Instanz I_2 entsteht. Dadurch können Anwendungen, die auf Basis von SV_1 oder SV_2 entwickelt wurden, weiterhin ohne Anpassungen betrieben werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-5 ff.).

3 Methoden der Schema-Versionierung

Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden Konzepte der Schema-Versionierung vorgestellt, die in zahlreichen Forschungsarbeiten als Basis unterschiedlicher Lösungsansätze dienen. Ziel des Kapitels ist die Vermittlung eines allgemeinen Verständnisses der zugrunde liegenden Prinzipien und Mechanismen der Schema-Versionierung, ohne dabei auf die detaillierte Implementierung einzelner Ansätze einzugehen. Aus diesem Grund werden

SV_1

EMPLOYEE (NAME, ADDRESS, CITY)

I_1

NAME	ADDRESS	CITY
Brown	King's Road 15	London
Rossi	Via Veneto 7	Rome

SV_2

EMPLOYEE (NAME, CITY, PHONE)

I_2

NAME	CITY	PHONE
Brown	London	*Null*
Rossi	Rome	*Null*

Abbildung 2: Zustand nach der Schema-Versionierung
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 252

spezifische Forschungsergebnisse und prototypische Implementierungen im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft behandelt.

3.1 Dimensionen der Schema-Versionierung

3.1.1 Partielle und vollständige Schema-Versionierung

Im Hinblick auf die Lese- und Schreib-Operationen, welche auf die Daten eines Schemas ausgeführt werden können, wird in der Literatur zwischen *partieller Schema-Versionierung* und *vollständiger Schema-Versionierung* differenziert (nach RODDICK 1995, S. 384).

Die *partielle Schema-Versionierung* ermöglicht das Abrufen von Daten über alle vergangenen und zukünftigen Schemaversionen hinweg. Änderungen an den Daten können jedoch nur über eine einzige – in der Regel die aktuelle – Schemaversion vorgenommen werden. Daher gewährleistet die partielle Schema-Versionierung nicht, dass bestehende Anwendungen nach einer Schemaänderung weiterhin fehlerfrei funktionieren, sofern diese Anwendungen Daten modifizieren (vgl. RODDICK 1995, S. 384; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-15). Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Instanzen I_1 und I_2 sowohl über SV_1 als auch über SV_2 abrufbar sind. Schreib-Operationen können jedoch

nur über SV_2 auf I_2 ausgeführt werden. Anwendungen, die Schreib-Operationen über SV_1 ausführen, funktionieren daher nach der Einführung von SV_2 nicht mehr korrekt. Ab diesem Zeitpunkt sind Schreib-Operationen nur noch über SV_2 möglich (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7).

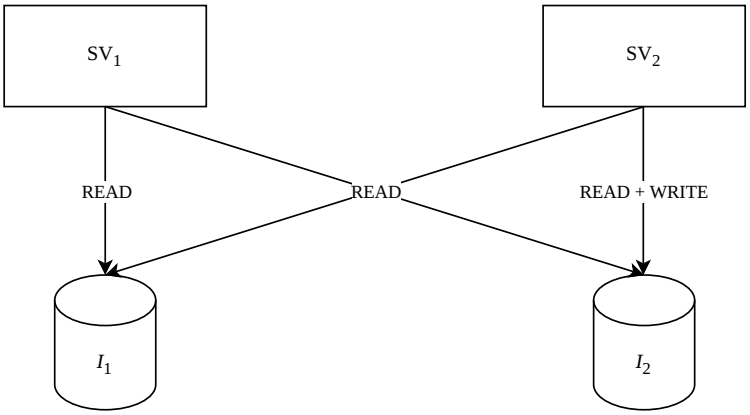


Abbildung 3: Partielle Schema-Versionierung
Quelle: Eigene Darstellung nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7

Die *vollständige Schema-Versionierung* hingegen ermöglicht sowohl das Lesen als auch das Schreiben von Daten über alle vergangenen und zukünftigen Schemaversionen hinweg. Dadurch bleiben bereits kompilierte Anwendungen auch nach beliebigen Schemaänderungen weiterhin voll funktionsfähig (vgl. RODDICK 1995, S. 384; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-15). Das Lesen und Schreiben ist hierbei über SV_1 und SV_2 auf die Instanzen I_1 und I_2 möglich (vgl. Abb. 4) (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7).

Die Kompatibilität zwischen Instanzen und Schemaversionen ist ein zentrales Problem der Schema-Versionierung. In diesem Kontext unterscheidet die Literatur zwischen *Rückwärtskompatibilität* und *Vorwärtskompatibilität*. Rückwärtskompatibilität bedeutet, dass Daten, die unter einer früheren Schemaversion erstellt wurden, von einer Anwendung verarbeitet werden können, die für eine aktuellere Schemaversion entwickelt wurde (beispielsweise der Zugriff auf I_1 über SV_2). Vorwärtskompatibilität bezeichnet entsprechend die Fähigkeit, dass Daten, die unter einer neueren Schemaversion erstellt wurden, von einer Anwendung verarbeitet werden können, die für eine ältere Schemaversion konzipiert ist (beispielsweise der Zugriff auf I_2 über SV_1). Zusammenfassend betreffen Rückwärts-

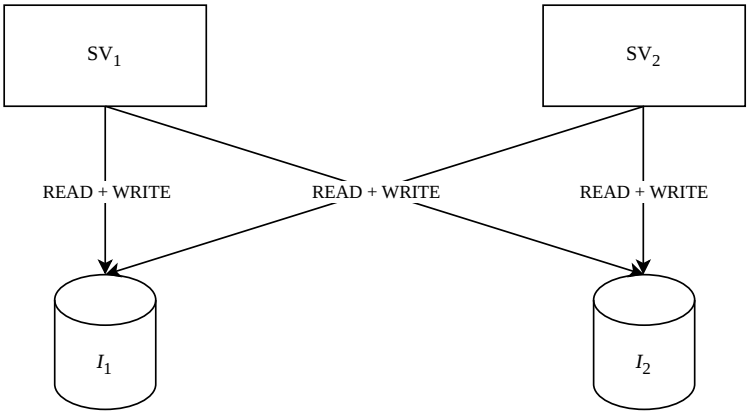


Abbildung 4: Vollständige Schema-Versionierung
Quelle: Eigene Darstellung nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7

und Vorwärtskompatibilität die Möglichkeit, auf Daten über eine andere Schemaversion zuzugreifen als jene, mit der die Daten ursprünglich erzeugt wurden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7 f.).

In der Forschung wird diskutiert, ob Schemaänderungen vollständig verlustfrei und kompatibel umgesetzt werden können. Da Änderungen an Schemata häufig die Menge gültiger Daten verändern, ist vollständige Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität theoretisch oft nicht realisierbar. Aus diesem Grund unterstützen viele Systeme lediglich die partielle Schema-Versionierung (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-12 f.).

3.1.2 Temporale Schema-Versionierung

Neben nicht-temporalen Konzepten, können Schemata auch entlang zeitlicher Dimensionen versioniert werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f. u. S. 2430002-23 f.). DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 254 ff. u. S. 263 ff.) entwickelten – aufbauend auf einem Vorschlag von RODDICK – drei Ansätze der temporalen Schema-Versionierung. Dabei unterscheiden sie zwischen *transaktionszeitbasierter (transaction-time)*, *gültigkeitszeitbasierter (valid-time)* und *bitemporaler (bitemporal-time)* Schema-Versionierung (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f.).

Transaktionszeit

Bei der *transaktionszeitbasierten Schema-Versionierung* versieht das DBMS jede Schemaversion mit einem Transaktionsbeginn und einem Transaktionsende als Zeitstempel. Die Kataloginformationen werden dabei analog zu Transaktionszeittabellen verwaltet. Änderungen können ausschließlich an der aktuell gültigen Schemaversion vorgenommen werden. Bereits vergangene Versionen bleiben unveränderlich, während zukünftige Versionen im Rahmen dieses Ansatzes nicht berücksichtigt werden. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Anwendungsszenarien, in denen Schemaänderungen unmittelbar nach ihrer Durchführung wirksam werden sollen (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f.).

Gültigkeitszeit

In der *gültigkeitszeitbasierten Schema-Versionierung* wird jede Version eines Schemas durch einen Beginn sowie ein Ende ihrer zeitlichen Gültigkeit beschrieben. Hierfür verwaltet das DBMS die Kataloginformationen in Form von Gültigkeitszeittabellen. Da sich dieser Ansatz an der Gültigkeitszeit orientiert, lassen sich nicht nur unmittelbar wirksame Änderungen am Schema abbilden, sondern auch rückwirkende sowie zukünftige Anpassungen. Rückwirkende Änderungen entstehen, wenn eine reale Veränderung bereits eingetreten ist und erst nachträglich im Schema nachvollzogen wird. Zukünftige Änderungen hingegen werden bereits vor ihrem tatsächlichen Wirksamwerden definiert und mit einer entsprechenden zukünftigen Gültigkeitsperiode versehen. Dadurch können frühere, aktuelle und geplante Versionen eines Schemas gezielt angepasst werden. Die Versionierung basierend auf Gültigkeitszeit eignet sich insbesondere für Anwendungsbereiche, in denen Schemaänderungen mit rückwirkender oder vorausplanender Wirkung erforderlich sind. Rückwirkende Anpassungen können beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben notwendig werden, die strukturelle Änderungen administrativer Datenbestände verlangen – wie etwa eine Anpassung der Ziffernlänge der Sozialversicherungsnummer. Zukünftige Schemaänderungen bieten dagegen die Möglichkeit, geplante Anpassungen bereits im Vorfeld zu modellieren, zu testen und hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu bewerten, bevor sie produktiv eingesetzt werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-17).

Bitemporale-Zeit

Bei der *bitemporalen Schema-Versionierung* wird jede Version eines Schemas sowohl mit Transaktionszeit- als auch mit Gültigkeitszeitstempeln versehen, sodass die Datenbankkataloge bitemporal organisiert sind. Die Nutzung beider Zeitdimensionen ist insbesondere für Anwendungen relevant, die Schemaänderungen nicht nur zeitnah, sondern auch rückwirkend oder im Voraus ermöglichen müssen und bei denen diese Modifikationen lückenlos nachvollziehbar bleiben sollen. Dadurch wird im Systemkatalog dokumentiert, ob eine Änderung retroaktiv oder proaktiv erfolgt ist. Im Gegensatz dazu erlaubt eine rein gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung nach der Ausführung keine eindeutige Rekonstruktion, ob eine Schemaänderung rückwirkend oder vorausschauend eingetragen wurde. Durch die zusätzliche Erfassung der Transaktionszeit bleibt hingegen exakt dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt die Änderung tatsächlich in das System übernommen wurde (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 275 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-17).

Im Folgenden werden die Ansätze anhand von Beispielen illustriert. Die Beispiele basieren auf der Arbeit von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 263 ff.)

Die DDL-Operationen O_1 bis O_3 werden wie folgt definiert:

- O_1 – Schemaänderung – On-Time-Transaktion – committed am 1/1/1983 – wirksam von 1/1/1983 bis 12/31/1985: Erstellung der Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME*, *ADDRESS* und *CITY*
- O_2 – Schemaänderung – rückwirkende (retroaktive) Transaktion – committed am 1/1/1985 – wirksam von 1/1/1983 bis 12/31/1985: Entfernung des Attributes *ADDRESS* aus der Relation *EMPLOYEE*
- O_3 – Schemaänderung – proaktive Transaktion – committed am 1/1/1987 – wirksam ab 1/1/1988: Hinzufügen des Attributes *PHONE* zur Relation *EMPLOYEE*

Die Abbildungen 5 bis 7 beschreiben den Zustand des DBMS nach Ausführung der DDL-Operationen O_1 bis O_3. Der Einfachheit halber wird eine zeitliche Granularität von einem Tag angenommen. Zudem wird auf eine Angabe der entsprechenden DDL-Statements verzichtet.

Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierng

Die Operation O_1 initialisiert das Schema, bestehend aus der Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME*, *ADDRESS* und *CITY*. Gemäß der transaktionszeitbasierten Schema-Versionierung dürfen Anpassungen stets nur die aktuelle Schemaversion betreffen. Schemaänderungen werden daher ausschließlich als On-Time-Transaktionen ausgeführt. Sie werden also mit dem Zeitpunkt ihrer Definition auf das aktuelle Schema wirksam. Damit bleibt eine Schemaversion so lange aktuell, bis eine neue Schemaänderung definiert und damit eine neue Schemaversion erzeugt wird. Der Status im Systemkatalog des DBMS nach O_1 lautet demnach SV_1 $(1/1/83 - \infty)$ und bleibt bis zum Zeitpunkt einer neuen Schemaänderung bestehen. Bei den Operationen O_2 und O_3 handelt es sich um retro- bzw. proaktive Schemaänderungen. Da die transaktionszeitbasierte Versionierung diese Art der Anpassung nicht unterstützt, werden auch diese Schemaänderungen erst zum Zeitpunkt ihrer Definition wirksam (vgl. Abb. 5). O_2 erzeugt die Schemaversion SV_2 und O_3 die Schemaversion SV_3 (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 263 ff.).

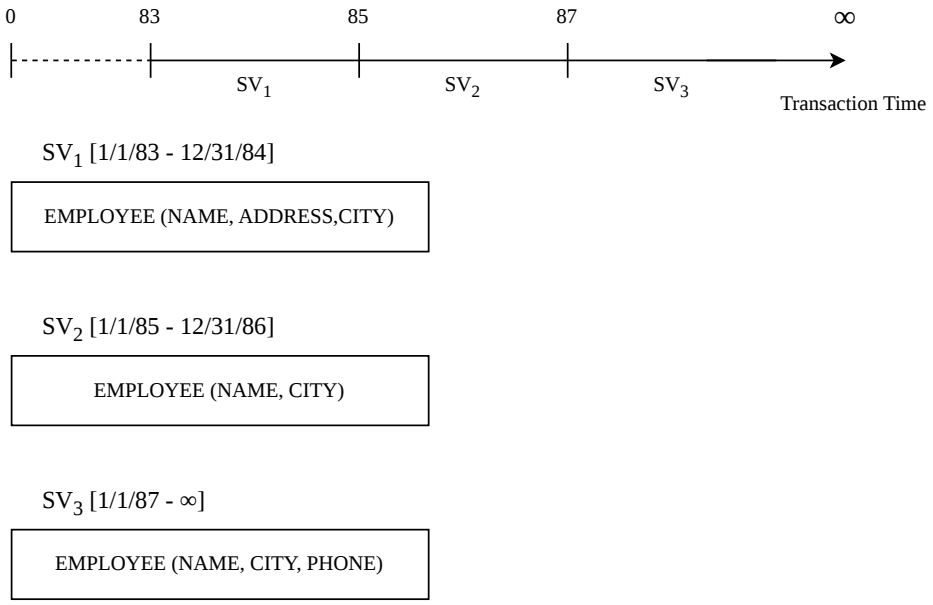


Abbildung 5: Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierung

Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 265

Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung

Im Gegensatz zur Versionierung nach der Transatkionszeit, kann bei der gültigkeitszeitbasierten Schema-Versierung der Gültigkeitszeitraum der Schemaänderung explizit defi-

niert werden. Die Anpassungen betreffen dann jenes Schema, das für diesen spezifischen Gültigkeitszeitraum definiert ist. Dadurch sind Modifikationen an vergangenen oder zukünftigen Schemaversionen möglich. Da die retroaktive Schemaänderungen O_2 für den gleichen Gültigkeitszeitraum definiert ist wie die Schemaversion SV_1, ersetzt die aus O_2 resultierende Version SV_2 die alte Version SV_1 vollständig. SV_1 wird in diesem Zuge gelöscht und ist in der Datenbank somit nicht mehr existent. Die proaktive Schemaänderung O_3 ist wiederum für einen Gültigkeitszeitraum in der Zukunft definiert. O_3 wird somit erst am 01.01.1988 wirksam, wodurch SV_3 entsteht. In der Arbeit von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS wird allerdings nicht näher erläutert, welche Version im Zeitraum von 1986-1988 greift (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 269 ff.).

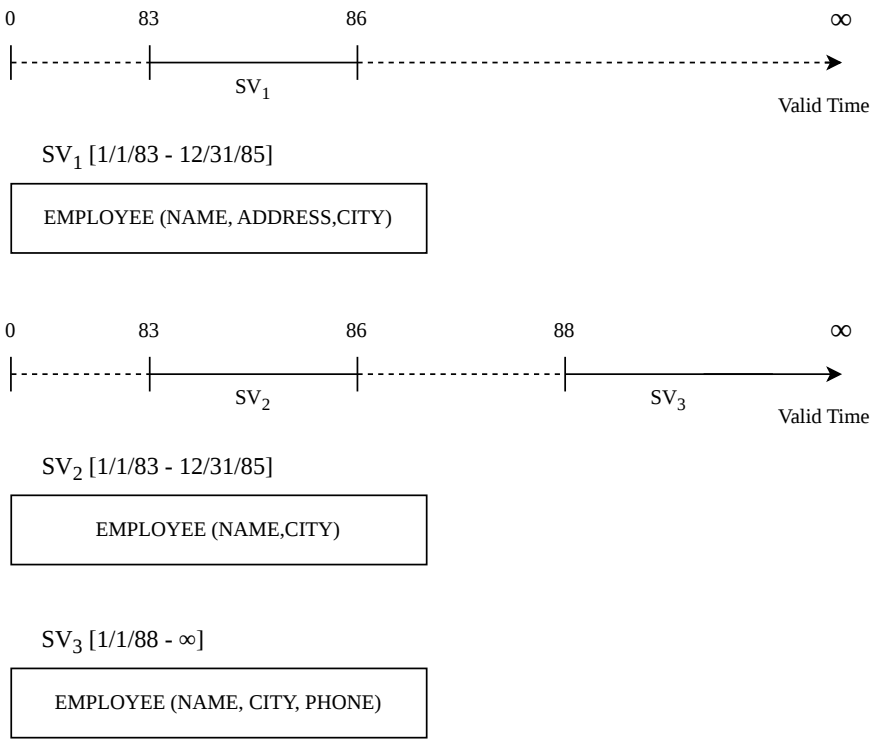


Abbildung 6: Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 270 f.

Bitemporale Schema-Versionierung

Die Versionierung von Schemata entlang der Transaktions- und der Gültigkeitszeit ermöglicht es, historische Stände der Datenbank vollständig zu bewahren. Ein Rückgang auf ältere Schemaversionen ist somit jederzeit möglich. Schemata die für denselben Gültig-

keitszeitraum definiert sind, müssen nicht mehr gelöscht werden, da die Transaktionszeit eindeutig belegt, welche Schemaversion zu welchem Zeitpunkt systemaktuell war. Die aus O_2 resultierende Version SV_2 löst die Version SV_1 hinsichtlich ihrer Aktualität zwar ab; SV_1 wird nach diesem Ansatz jedoch nicht gelöscht, sondern archiviert und bleibt weiterhin abrufbar, sofern ein Rückgang von SV_2 auf SV_1 erforderlich ist. Sowohl die intensionalen (Schema) als auch die extensionalen Daten (Instanz) bleiben dabei vollständig erhalten (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 275 ff.).

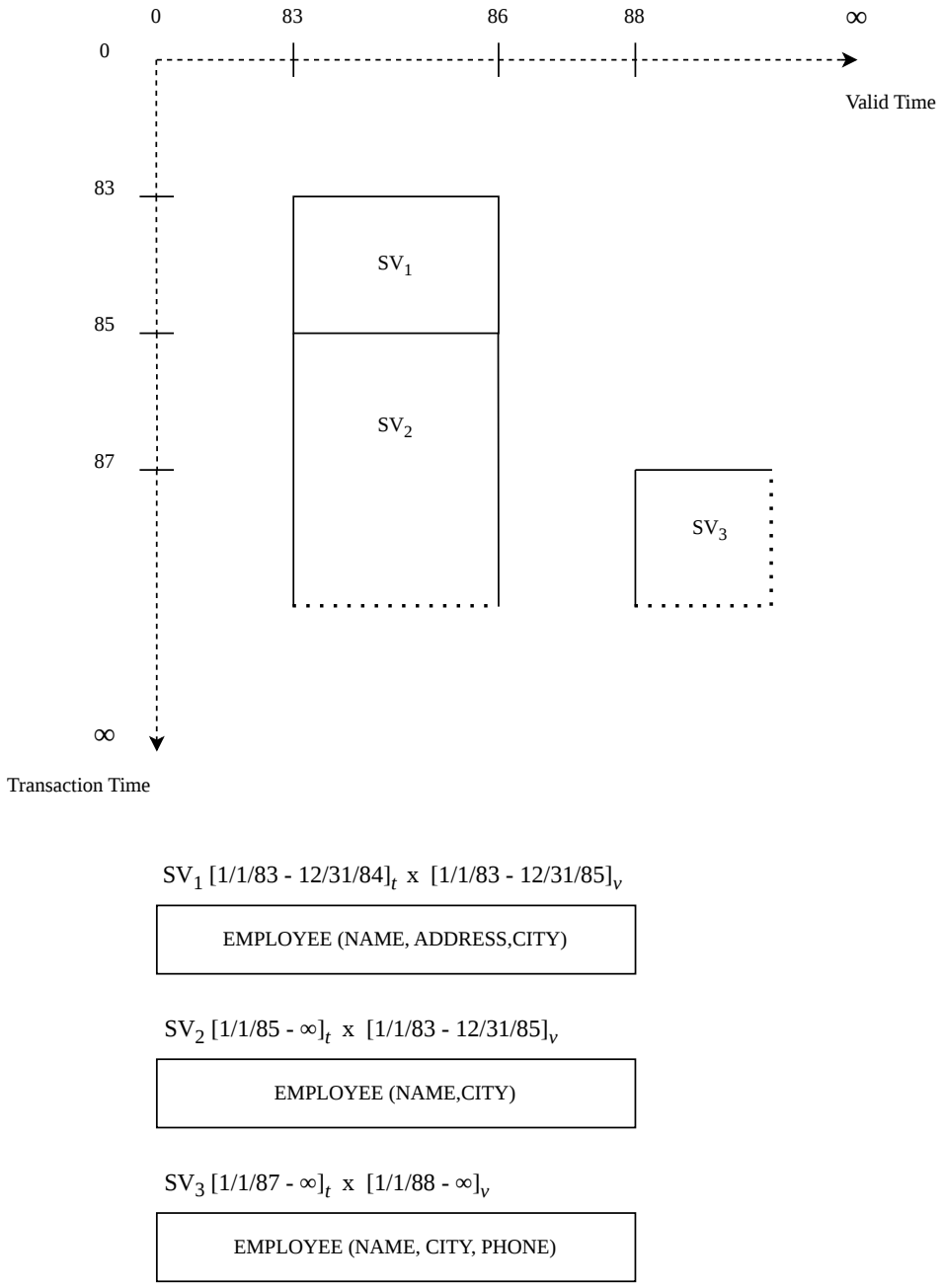


Abbildung 7: Bitemporale Schema-Versionierung

Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 278

3.1.3 Speicherkonzept

Hinsichtlich der Koordination zwischen Schemaversion und Instanz unterscheiden DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 257 f.) zwei grundlegende Speicherstrategien: die *Single-Pool-* und die *Multi-Pool-Speicherung*. Der Begriff *Data-Pool* definiert in diesem Kontext einen logischen Speicherort für extensionale Daten. Beide Ansätze sind primäre auf der logischen Ebene zu betrachten, da die Autoren Details der physischen Speicherung bewusst abstrahieren.

Bei der *Multi-Pool-Speicherung* werden die Daten jeder Version einer Relation in einem separaten, isolierten Speicherbereich verwaltet. Die Datenbestände der unterschiedlichen Versionen werden somit unabhängig voneinander persistiert. Bezogen auf das Beispiel aus Kapitel 2.4 entspricht das Ablegen der Instanzen I_1 und I_2 in jeweils eigenen Tabellen einer Speicherung nach dem Multi-Pool-Verfahren (vgl. Abb. 8) (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-8).

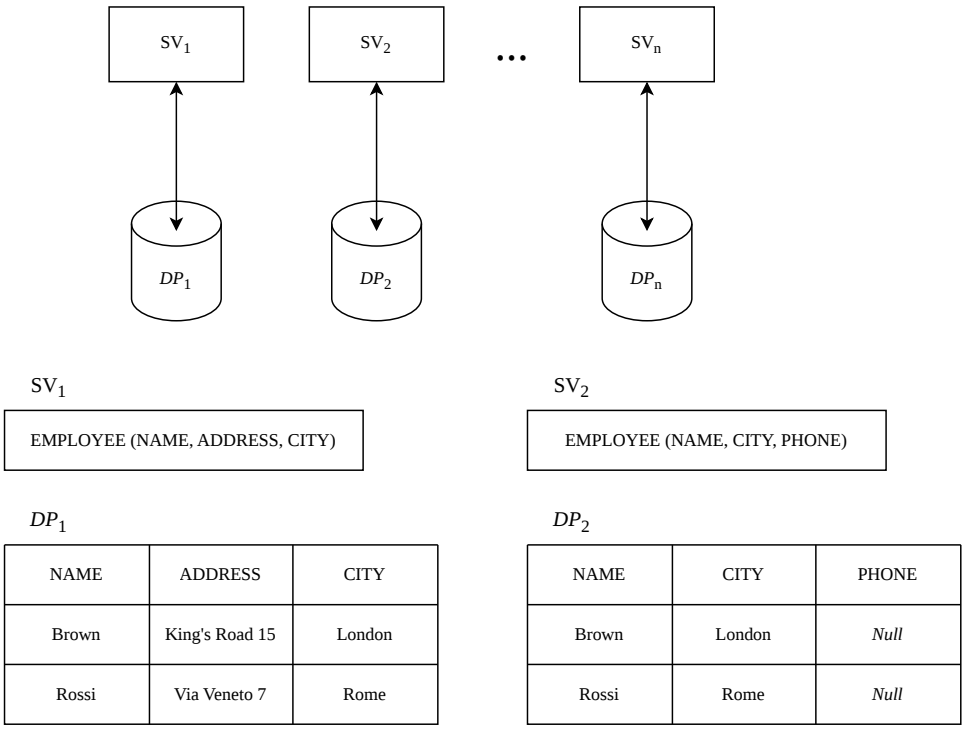


Abbildung 8: Multi-Pool-Speicherung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 251 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9

Die *Single-Pool-Speicherung* verfolgt hingegen das Ziel, sämtliche Daten einer Relation zentral in einer gemeinsamen Struktur zu verwalten. Dadurch lassen sich Rendundanzen vermeiden - insbesondere dann, wenn mehrere Schemaversionen identische Datenwerte teilen. Für die Umsetzung des Single-Pool-Ansatzes wird ein übergeordnetes Schema erzeugt, welches die Vereinigung sämtlicher Attribute aller existierenden Schemaversionen der Relation darstellt. Dieses sogenannte *Completed Schema* dient als gemeinsame logische Basis für die Datenspeicherung. Die einzelnen Versionen des Schemas werden folglich nicht mehr als eigenständige Tabellen geführt, sondern als Views auf dieser gemeinsamen Datenbasis definiert. Jede View projiziert dabei exakt jene Attribute, welche für die jeweilige Schemaversion relevant sind. Abbildung 9 illustriert eine solche Single-Pool-Implementierung für das Beispiel aus Kapitel 2.4, bei der die Instanzen von SV_1 und SV_2 in einer einzigen, konsolidierten Tabelle gehalten werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-8 f.).

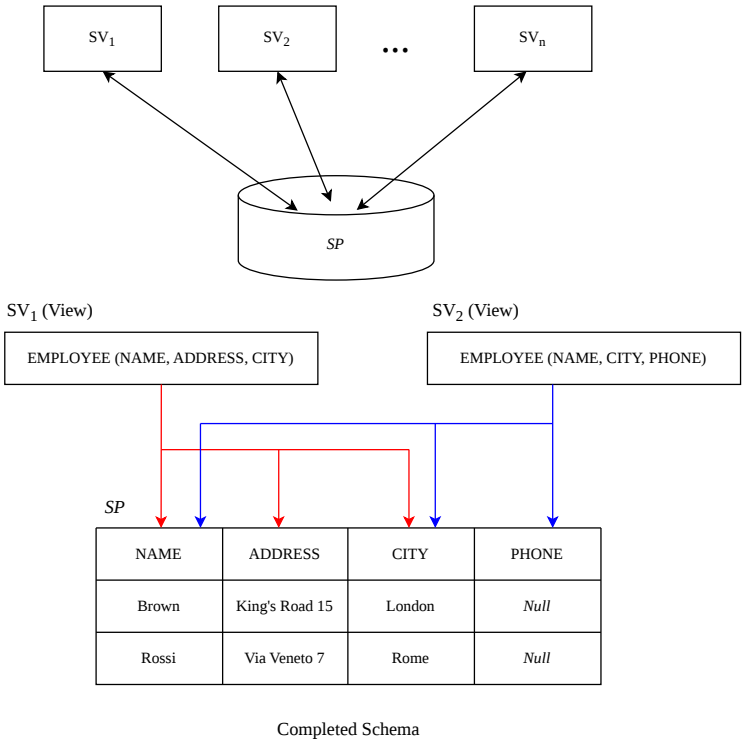


Abbildung 9: Single-Pool-Speicherung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 251 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Ansätzen zeigt sich im Aufwand zur Gewährleistung von Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität. Existieren insgesamt n Schemaversionen, so erfordert der Single-Pool-Ansatz lediglich n Views, um die Datenbestände zwischen den verschiedenen Versionen interoperabel zugänglich zu machen und somit sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärtskompatibilität vollständig zu unterstützen. Beim Multi-Pool-Ansatz hingegen skaliert der Aufwand quadratisch: Da jede Version potenziell mit jeder anderen Version interagieren muss, können im Worst-Case insgesamt $n \cdot (n - 1)$ Views notwendig werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

Auch hinsichtlich der Modifizierbarkeit der Daten ergeben sich signifikante Unterschiede. Zur Unterstützung einer partiellen Schema-Versionierung muss im Single-Pool-Modell das jeweils aktuelle Schema als aktualisierbare View auf dem übergeordneten Completed Schema definiert sein. Soll dagegen eine vollständige Schema-Versionierung realisiert werden, setzt dies voraus, dass sämtliche im System existierenden Views aktualisierbar sind, was eine wesentlich komplexere Anforderung darstellt (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

Weiterführende Vor- und Nachteile beider Speicherstrategien wurden von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997) sowie in der Arbeit von BRAHMIA, GRANDI und OLIBONI (2024b) beleuchtet. Auf diese tiefergehenden Analysen wird an dieser Stelle verwiesen; eine detaillierte Ausarbeitung würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten.

3.1.4 Interaktion zwischen Instanz und Schema

In den bisherigen Betrachtungen wurden ausschließlich Snapshot-Daten herangezogen, da diese hinreichend waren, um grundlegenden Mechanismen der Schema-Versionierung zu erläutern. Zusätzliche Herausforderungen entstehen jedoch, wenn Schema-Versionierung in Datenbanken eingesetzt wird, die temporale Daten verwalten. In diesem Fall muss das Zusammenspiel zwischen der Versionierung der Daten selbst (extensionale Versionierung) und der Versionierung des Schemas (intensionale Versionierung) berücksichtigt werden.

Aus dieser wechselseitigen Abhängigkeit resultiert eine weitere architektonische Gestaltungsoption für das Datenmanagement. Diese wird relevant, wenn sowohl die Instanz als auch das Schema entlang derselben Zeitdimension versioniert werden. Die Fachliteratur differenziert in diesem Zusammenang zwischen zwei fundamentalen Verwaltungsansätzen: *Synchrones Management* und *Asynchrones Management* (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 258 f.)

Synchrones Management

Temporale Daten werden ausschließlich über jene Schemaversion verarbeitet, deren zeitlicher Gültigkeitsbereich mit dem der Daten übereinstimmt. Das betrifft sowohl das Speichern als auch das Abrufen und Aktualisieren der Daten (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259).

Asynchrones Management

Temporale Daten können unabhängig von ihrer zeitlichen Einordnung über beliebige Schemaversionen abgefragt oder verändert werden. Die zeitliche Gültigkeit von Daten und Schema muss hierbei also nicht übereinstimmen (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259). Dieses Modell ist vor allem notwendig, um Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität zu ermöglichen sowie partielle oder vollständige Schema-Versionierung zu unterstützen, wenn sowohl Daten als auch Schemata entlang derselben zeitlichen Dimension versioniert werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

In diesem Kontext erwähnen die Autoren eine wichtige Einschränkung. Werden Schema und Daten über die Transaktionszeit verwaltet, ist nur synchrones Management möglich, weil diese Zeitdimension den tatsächlichen historischen Zustand der Datenbank beschreibt. Wenn eine Datenbank auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt wird, muss sowohl das Schema als auch die gespeicherten Daten genau zu diesem Zeitpunkt passen. Würde man Schema- und Datenversionen asynchron verwalten, könnten unterschiedliche zeitliche Zustände miteinander kombiniert werden — etwa ein Schema aus dem Jahr 1995 mit Daten aus dem Jahr 1996. Dadurch entstünde ein inkonsistenter Datenbankzustand, der historisch nie tatsächlich existiert hat. Genau das widerspricht jedoch der Bedeutung der Transaktionszeit, deren Zweck darin besteht, vergangene Zustände der Datenbank korrekt und vollständig rekonstruieren zu können. Deshalb müssen Schema und Daten entlang der

Transaktionszeit immer gemeinsam und zeitlich abgestimmt versioniert sowie abgefragt werden. Nur so bleibt gewährleistet, dass jeder rekonstruierte Zustand konsistent ist. Für die Gültigkeitszeit gilt diese Einschränkung dagegen nicht, da sie nicht den historischen Zustand der Datenbank selbst beschreibt, sondern die fachliche Gültigkeit von Informationen in der realen Welt (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259 f.).

Das nachfolgende Beispiel soll die Funktionweisen beider Verwaltungsansätze verdeutlichen und beruht auf DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 260 f.). Der Ausgangspunkt ist die Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME* und *SALARY*. Sowohl Schema als auch Daten werden über die Gültigkeitszeit-Dimension versioniert. Die zwei Tupel zeigen die Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown* (vgl. Abb. 10).

SV_1 [1/1/90 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	{1/1/95...∞}

Abbildung 10: Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown*
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260

Anschließend wird eine Schemaänderung angenommen, bei welcher der Relation *EMPLOYEE* das zusätzliche Attribut *DEPT* hinzugefügt wird. Diese Änderung soll ab dem 1. Januar 1994 gültig sein. Darüber hinaus wird angenommen, dass dieselbe Transaktion mithilfe der neuen Schemaversion die Information speichert, dass der Mitarbeiter *Brown* schon immer in der Abteilung *Sales* gearbeitet hat.

Abbildung 11 veranschaulicht den Zustand des DBMS nach der Schemaänderung unter den Bedingungen des synchronen Managements. Es zeigt sich, dass die Abteilungsinformation *Sales* für den Zeitraum 1992–1993 nicht gespeichert werden konnte, da die entsprechenden Daten von *Brown* in diesem Zeitraum noch über die Schemaversion SV_1 verwaltet werden, die das Attribut *DEPT* nicht enthält. Darüber hinaus müssten spezielle Anwendungen entwickelt werden, die beide Schemaversionen berücksichtigen, um die vollständige Historie der älteren Daten – also die Daten ohne das Attribut *DEPT* – von

1990 bis heute rekonstruieren zu können. Der Grund dafür liegt darin, dass die Historie der Daten im synchronen Management analog zu den Gültigkeitsintervallen der Schemaversionen partitioniert wird (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260).

SV_1 [1/1/90 - 12/31/93]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/93}

SV_2 [1/1/94 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY, DEPT | T)

I_2

NAME	SALARY	DEPT	T
Brown	1000$	Sales	{1/1/94...12/31/94}
Brown	1500$	Sales	{1/1/95...∞}

Abbildung 11: Synchrones Management
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260

Abbildung 12 zeigt den Zustand des DBMS unter den Bedingungen des asynchronen Managements. In diesem Fall bleibt die vollständige Historie der Mitarbeiterdaten in jeder Schemaversion erhalten. Bestehende Anwendungen können weiterhin mit den älteren Daten arbeiten und liefern dabei dieselben Ergebnisse wie vor der Schemaänderung. Gleichzeitig können neue Anwendungen entwickelt werden, die auf den erweiterten Datenbestand zugreifen und zusätzlich die Informationen des Attributs *DEPT* nutzen (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260 f.).

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die konkreten Auswirkungen von Schema- und Datenänderungen im Rahmen des asynchronen Managements zusätzlich davon abhängen, ob die Daten mithilfe des Single-Pool- oder des Multi-Pool-Ansatzes verwaltet werden (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 261). Zudem wird partielle und vollständige Schema-Versionierung bei einer Versionierung entlang der Transaktionszeit aus den genannten Konsistenzgründen ausgeschlossen (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-18).

SV_1 [1/1/90 - 12/31/93]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	{1/1/95...∞}

SV_2 [1/1/94 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY, DEPT | T)

I_2

NAME	SALARY	DEPT	T
Brown	1000$	Sales	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	Sales	{1/1/95...∞}

Abbildung 12: Asynchrones Management

Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 261

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass viele wissenschaftliche Lösungsansätze auf einer Kombination der zuvor vorgestellten Dimensionen und Konzepte beruhen (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-4 f. u. S. 2430002-25). Aufgrund verschiedener technischer und konzeptioneller Restriktionen sind jedoch nicht alle Kombinationen miteinander kompatibel. Werden Daten und Schemata entlang derselben Zeitdimension versioniert, stellt die Gültigkeitszeit in Verbindung mit asynchronem Management die einzige Kombination dar, die partielle oder vollständige Schema-Versionierung ermöglicht (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-18).

Ein Beispiel für einen Lösungsansatz, der eine vollständige Schema-Versionierung unterstützt, ist der Prototyp VERSIOS. Dieser basiert auf einer Versionierung entlang der Gültigkeitszeit, verwendet die Multi-Pool-Speicherung und verwaltet die Interaktion zwischen Schema- und Instanzversionen mittels asynchronem Management (vgl. BRAHMIA u.a. 2012; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-25).

3.2 DBMS Support und Tooling

Auch wenn die Schema-Versionierung theoretisch die einzige Methode darstellt, mit der sich Änderungen an einer sich entwickelnden Datenbankstruktur konsistent nachverfolgen

und frühere Zustände rekonstruieren lassen, wird dieses Konzept von heutigen relationalen DBMS nicht nativ unterstützt. Auch der SQL-Standard definiert bislang kein Konzept für Schema-Versionierung (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57).

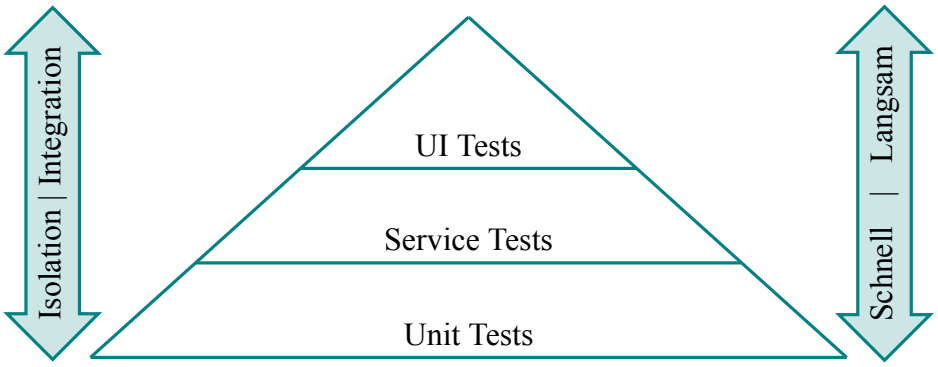
Viele kommerzielle Datenbanksysteme wie Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle oder MySQL stellen jedoch über integrierte Funktionen oder die Unterstützung externer Werkzeuge eine Versionsverwaltung für die Entwicklung von Schemata zur Verfügung. Dadurch können Entwickler parallel an einem noch nicht produktiven Schema arbeiten und verschiedene Varianten bzw. aufeinanderfolgende Versionen erzeugen. Diese Mechanismen unterstützen beispielsweise das Zusammenführen von Änderungen verschiedener Entwickler, das gezielte Zurücknehmen fehlerhafter Anpassungen, die Nachvollziehbarkeit von Unterschieden zwischen Entwicklungsständen oder Schema-Varianten sowie die Erzeugung von Skripten zur Überführung eines Schemas in eine andere Version. Eine solche Überführung kann auch bestehende Daten betreffen und stellt damit eine partielle und oft verlustbehaftete Unterstützung der Schema-Evolution vor der Produktivsetzung dar (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57). Tools wie z.B. *Flyway* unterstützen diese Funktionalität (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024a, S. 2430001-37). Obwohl diese Tools häufig der Schema-Versionierung zugeordnet werden, handelt es sich dabei nicht um Schema-Versionierung im Sinne der Endnutzer: In produktiven Umgebungen können bestehende Daten nicht gleichzeitig über verschiedene Schemaversionen hinweg geteilt oder unterschiedlich angezeigt und bearbeitet werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57).

Eine Lösung die dem Konzept der Schema-Versionierung vergleichsweise nahekommt, ist der *Oracle Workspace Manager* (vgl. ORACLE AI DATABASE WORKSPACE MANAGER DEVELOPER'S GUIDE 2025).

Der *Oracle Workspace Manager* (kurz *OWM*) stellt eine datenbankinterne Versionierungsmechanik bereit, die auf Zeilenebene mehrere konsistente Datenzustände innerhalb sogenannter *Workspaces* ermöglicht. Im Gegensatz zu klassischen Migrationsansätzen erlaubt das System damit eine parallele Existenz unterschiedlicher Datenversionen innerhalb derselben Datenbankinstanz. Dadurch ist OWM der Schema-Versionierung konzep-

tionell sehr nahe, da nicht nur eine zeitliche Evolution, sondern auch gleichzeitige isolierte Zustände unterstützt werden. Dennoch handelt es sich nicht um eine vollständige Schema-Versionierung, da insbesondere die strukturelle Unabhängigkeit von Instanzen und Schemata nicht gegeben ist und Versionierung primär auf Daten- statt auf Strukturebene erfolgt (vgl. ORACLE AI DATABASE WORKSPACE MANAGER DEVELOPER'S GUIDE 2025, "1.1 Workspace Manager Overview").

Abbildung 13: Testpyramide



Quelle: Eigendarstellung angelehnt an [5, S. 311–317]

3.3 Ausblick

Die standardisierte SQL-DDL, die für die Definition und Modifikation relationaler Datenbankschemata eingesetzt wird, weist lediglich eingeschränkte Möglichkeiten zur Unterstützung von Schemaänderungen auf und bietet keine native Funktionalität für Schema-Evolution oder Schema-Versionierung. Aus diesem Grund erscheint eine Erweiterung der SQL-Spezifikation sinnvoll, die explizit Konzepte der Schema-Evolution und Versionierung auf Benutzerebene unterstützt. Eine solche Weiterentwicklung könnte dazu beitragen, Änderungen am Datenbankschema nicht nur technisch, sondern auch konzeptionell transparenter und benutzerfreundlicher abzubilden. Im Hinblick auf zukünftige Forschungsarbeiten eröffnet sich hierbei ein breites Spektrum an Fragestellungen. Insbesondere die Entwicklung standardisierter Sprachkonstrukte für Schema-Versionierung, die Integration von Migrationsmechanismen direkt in die Datenbanksprache sowie die konsistente Unterstützung historisierter Datenabfragen über mehrere Schemazustände hinweg stellen vielversprechende Forschungsrichtungen dar. Darüber hinaus wäre zu untersuchen, wie sich

solche Erweiterungen in bestehende Datenbankmanagementsysteme integrieren lassen, ohne deren Komplexität oder Performance wesentlich zu beeinträchtigen (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-59 f.).

Literaturverzeichnis

[1] J. L. Maginn, Hrsg., *Managing investment portfolios: a dynamic process*, eng, 3. ed, Ser. CFA Institute investment series. Hoboken, N.J: Wiley, 2007, ISBN: 9780470080146.

[2] A. Ang und A. Timmermann, „Regime Changes and Financial Markets," en, *Annual Review of Financial Economics*, Jg. 4, Nr. 1, S. 313–337, Okt. 2012, ISSN: 1941-1367, 1941-1375. Adresse: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-financial-110311-101808 (besucht am 15. 08. 2026).

[3] A. Ang und G. Bekaert, „International Asset Allocation With Regime Shifts," en, *Review of Financial Studies*, Jg. 15, Nr. 4, S. 1137–1187, Juli 2002, ISSN: 0893-9454, 1465-7368. Adresse: https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/15.4.1137 (besucht am 15. 08. 2026).

[4] S. Page und R. A. Panariello, „When Diversification Fails," en, *Financial Analysts Journal*, Jg. 74, Nr. 3, S. 19–32, Juli 2018, ISSN: 0015-198X, 1938-3312. Adresse: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2469/faj.v74.n3.3 (besucht am 15. 08. 2026).

[5] M. Cohn, *Succeeding with agile: software development using Scrum*, English. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, 2010, OCLC: 489135509, ISBN: 9780321660510 9786612430565 9781282430563 9780321660565. Adresse: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1599331.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Köln, 29.05.2026

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)